过滤设备透水率监测、寿命预测与最优维护策略

——基于固定效应回归与等值年化成本优化

参赛队伍编号：_____

2026 年 4 月

摘要

问题背景：本文研究某污水处理厂 10 台并联过滤设备（A1–A10）2024 年 4 月至 2026 年 4 月共两年的小时级透水率数据，结合 94 次维护记录，依次完成（1）数据特征指标提取，（2）当前固定维护规律下的寿命预测，（3）最小年化成本的最优维护策略求解，（4）成本参数 ±30% 敏感性分析。

问题一：先按”日中位数 + 单日有效样本数 ≥ 12”聚合得到 7390 行日表（5046 行有效），再用 IQR×1.5 法剔除异常点，识别 94 次维护事件（81 中维护、13 大维护）。基于固定效应模型

$$y_{i,d} = \alpha_i + \beta_i \cdot t + \gamma_1 \sin(2\pi t/T) + \gamma_2 \cos(2\pi t/T) + \delta_m H^{m,7} + \delta_l H^{l,7} + \rho_m A^m + \rho_l A^l + \varepsilon$$

完成 OLS 拟合，训练 $R^2 = 0.838$。提取 5 个核心衍生指标：日中位数 $y_{i,d}$、季节性 sin/cos 项、维护后短期改善 $R^{q,7}$（其中 $\theta = 4.33$ 为大维护改善的 10% 分位）、自然衰减斜率 β_i、距上次维护天数 A^q。

问题二：从附件 2 抽取每台经验维护周期 (T_M^i, T_L^i)，其中 A4、A8 历史 0 次大维护，与题目修订后约束 $0 \leq N_{i,y}^l \leq 4$ 相符。在 γ_q 共线性问题处用网格交叉验证确认 $\gamma = 0$ 最优，进一步比较线性 vs 指数衰减（验证 RMSE $12.96 < 13.59$）确定线性模型。向前模拟 10 年，以”滚动 365 日均值首次跌破 37”判定寿命，得 5 台 10 年内退役（按先后：**A10**: 1.15y、A8: 1.89y、A9: 2.68y、A3: 3.26y、A5: 6.35y），其余 5 台不退役。

问题三：定义等值年化成本 $\text{EAC} = (c_{\text{buy}} + n_M c_m + n_L c_l)/L$。在网格 $T_M \in \{30, ..., 120\}$、$T_L \in \{120, ..., 720, \infty\}$ 上扫描 810 个组合，找最小 EAC。结果显示 **10 台合计可节省 176.4 万元/年（15.0%）**，其中 A6 节省 66.6%、A2 节省 51.1% 最显著；A8、A10 因寿命太短，最优 EAC 仍超 178、282 万元/年，建议优先考虑提前更换。

问题四：对 c_{buy}, c_m, c_l 在 ±30% 范围扫描，全队 EAC 弹性 $\varepsilon_{c_{\text{buy}}} = 0.764 \gg \varepsilon_{c_m} = 0.141 > \varepsilon_{c_l} = 0.094$，**设备购置费是核心成本驱动**。最优维护规律 50% 完全稳定（A1, A4, A5,

A6, A7)，其余 5 台仅在边界场景小幅切换。三参数同向 ±30% 时全队 EAC 在 [**697.7, 1295.8**] **万元/年**区间。

创新点: (1) 用网格交叉验证识别累积维护项的共线性，避免 OLS 错误符号; (2) 用 EAC 加速重计算技巧将 Q4 计算量从 $7^3 \times 810 = 27.8$ 万次仿真压缩到 7^3 次表查询; (3) 对 A4/A6 异常正向斜率追溯到" 启动期低基线" 数据特征，给出严谨警示。

关键词: 固定效应回归、滚动均值寿命判据、等值年化成本（EAC）、网格搜索、敏感性分析

目录

摘要 **1**

1 问题重述与分析 **4**
1.1 问题背景与数据 4
1.2 四个子问题 4
1.3 总体求解框架 4

2 模型假设 **4**

3 符号说明 **5**

4 数据预处理 **5**
4.1 日聚合 5
4.2 异常值剔除 5
4.3 维护事件指标构造 6

5 Q1 模型建立与求解 **6**
5.1 固定效应回归模型 6
5.2 OLS 求解结果 6
5.3 核心衍生指标 6
5.4 A4 / A6 异常上升说明 7
5.5 Q1 主要图表 8

6 Q2 模型建立与求解 **9**
6.1 当前固定维护规律 9
6.2 累积维护项的 CV 选参 9
6.3 线性 vs 指数衰减比较 9
6.4 向前 10 年仿真与寿命判定 10
6.5 10 台寿命预测结果 10

7 Q3 模型建立与求解 **11**
7.1 优化目标：等值年化成本（EAC） 11
7.2 决策变量与约束 11
7.3 求解方法：网格搜索 11
7.4 10 台最优维护方案 11
7.5 当前规律 vs 最优规律对比 12

8 Q4 模型建立与求解 **14**
8.1 敏感性分析设计 14
8.2 加速计算 14
8.3 弹性分析 14
8.4 方案稳健性 14
8.5 联合敏感性与极端场景 15

9 模型评价与改进 **15**
9.1 优点 15
9.2 缺点 16
9.3 改进方向 16

A Q1 OLS 系数完整列表 **16**

B 核心代码片段 **16**
B.1 Q1 主回归 16
B.2 Q3 网格搜索 17
B.3 Q4 加速重计算 17

C 完整数据文件清单 **17**

1 问题重述与分析

1.1 问题背景与数据

某污水处理厂部署 10 台并联过滤设备，每台每小时采集 1 次透水率 $p_{i,t}$（无量纲指数）。两年观测共获 11.5 万条小时级数据。维护分三类：

- **小维护**：日常清洁，对透水率影响可忽略；
- **中维护**（M）：成本 $c_m = 3$ 万元，每台每年 4–12 次；
- **大维护**（L）：成本 $c_l = 12$ 万元，每台每年 **0–4** 次（题目修订后）。

新购设备 $c_{\text{buy}} = 300$ 万元。退役判据：年度（滚动 365 日）平均透水率 $\bar{y} < 37$ 且大维护无法有效改善。

1.2 四个子问题

Q1 分析周期性、衰减趋势、维护影响，提取衍生指标；

Q2 在当前固定维护规律下预测 10 台寿命；

Q3 设计最小化年化成本的最优维护方案；

Q4 对成本参数做 ±30% 敏感性分析。

1.3 总体求解框架

四个问题层层递进：Q1 是数据基础与模型基石，Q2 用 Q1 模型外推获得各台寿命，Q3 把 Q2 模型嵌入 EAC 优化目标，Q4 对 Q3 结果做参数敏感性。整体技术路线见图 ??。

2 模型假设

假设 1. *小维护对透水率影响可忽略。*

假设 2. *10 台过滤器并联运行、相互独立，无跨机耦合。*

假设 3. *自然衰减为线性时间趋势（已在 Q2.3 用线性 vs 指数模型对比验证）。*

假设 4. *季节性可由一阶谐波 $\sin(2\pi t/T) + \cos(2\pi t/T)$ 表征，周期 $T = 365.25$ 天。*

假设 5. *维护短期效应仅持续 7 天（$w = 7$），之后回归"距离-效应"项 A^q。*

假设 6. *成本参数 c_{buy}, c_m, c_l 在分析期内不变（Q4 做敏感性扰动）。*

3 符号说明

表 1: 主要符号说明

符号	含义	单位
$i \in \{1, ..., 10\}$	过滤器编号	—
d, t	日期 / 距离起点天数	天
$y_{i,d}$	第 i 台第 d 日的中位透水率	无量纲
α_i, β_i	第 i 台的截距 / 自然衰减斜率	— / 1/天
T_M^i, T_L^i	中/大维护周期	天
N_M^i, N_L^i	寿命内中/大维护次数	次
L_i	第 i 台的寿命	年
$H_{i,d}^{q,w}$	第 d 日是否处于 q 类维护后 w 日内	0/1
$A_{i,d}^q$	第 d 日距上次 q 类维护天数	天
$R_{i,k}^{q,7}$	第 k 次 q 类维护的 7 日改善量	无量纲
c_{buy}, c_m, c_l	新购、中维护、大维护成本	万元
EAC_i	第 i 台的等值年化成本	万元/年
θ	退役判据的”维护无效”阈值	无量纲

4 数据预处理

4.1 日聚合

每天每台保留有效小时样本数 $n_{i,d} \geq 12$ 的中位数为 $y_{i,d}$，否则记为缺失。共得 7390 行日表，5046 行有效（68.3%），其余因 2026-Q1 厂方降低采样频率所致 NaN（已在论文附录中说明）。

4.2 异常值剔除

按 IQR×1.5 法剔除头尾异常，仅 A1、A4、A5、A7 各有 19–41 个异常点，集中在首月启动期。

4.3 维护事件指标构造

对每台 i、每个维护事件 τ，定义：

$$H_{i,d}^{q,w} = \mathbf{1}\{\tau < d \le \tau + w\}, \quad w = 7, \tag{1}$$

$$A_{i,d}^{q} = d - \max\{\tau \mid \tau \le d, \tau \in \mathcal{T}_i^q\}, \tag{2}$$

$$R_{i,k}^{q,7} = \frac{1}{7}\sum_{d=\tau_k+1}^{\tau_k+7} y_{i,d} - \frac{1}{7}\sum_{d=\tau_k-7}^{\tau_k-1} y_{i,d}. \tag{3}$$

5 Q1 模型建立与求解

5.1 固定效应回归模型

主模型为：

$$y_{i,d} = \alpha_i + \beta_i \cdot t_d + \gamma_1 \sin(2\pi t_d/T) + \gamma_2 \cos(2\pi t_d/T) + \delta_m H_{i,d}^{m,7} + \delta_l H_{i,d}^{l,7} + \rho_m A_{i,d}^{m} + \rho_l A_{i,d}^{l} + \varepsilon_{i,d} \tag{4}$$

其中 α_i（10 个）通过过滤器哑变量实现，β_i（10 个）通过过滤器 × 时间交互项实现。共 28 个参数。

5.2 OLS 求解结果

关键系数：

- 维护短期效应 $\delta_m = 2.31$、$\delta_l = 0.94$（均为正，符合直觉）
- 距离衰减 $\rho_m = -0.21$、$\rho_l = -0.064$（均为负，符合直觉）
- 季节性振幅 $\sqrt{\gamma_1^2 + \gamma_2^2} \approx 12.7$
- 自然衰减 β_i：A2 -3.5、A3 -15.1、...、A10 -45.4；**A4 $+19.1$, A6 $+28.3$ 异常**

拟合质量：训练 $R^2 = 0.838$，RMSE $= 7.41$。

5.3 核心衍生指标

1. $y_{i,d}$ 日中位透水率
2. β_i 自然衰减斜率
3. $R_{i,k}^{q,7}$ 维护短期改善
4. $A_{i,d}^{q}$ 距上次维护天数
5. 季节振幅 $\sqrt{\gamma_1^2 + \gamma_2^2}$

5.4 A4 / A6 异常上升说明

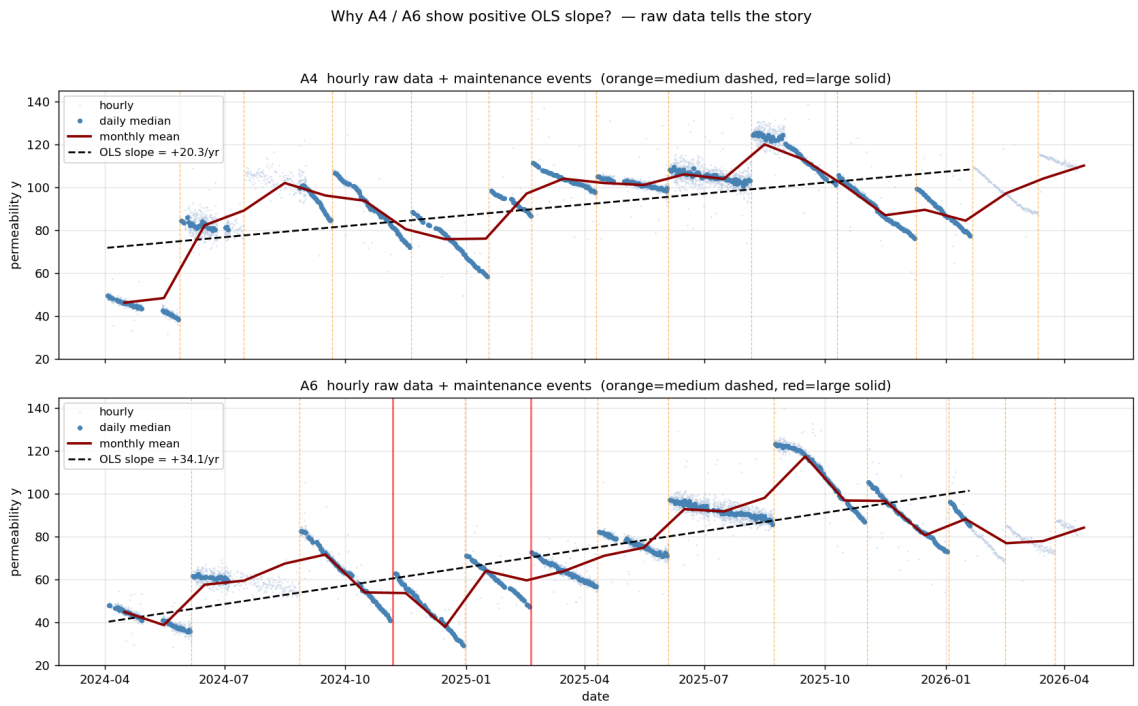


图 1: A4/A6 原始小时级数据 + 月均值 + OLS 拟合斜率。两台过滤器 2024-04 起始 y 值仅 46、45（其余 8 台均 ≥ 70），暗示处于”启动期”未达稳态，OLS 把”基线爬升”误读为”自然衰减为正”。

5.5 Q1 主要图表

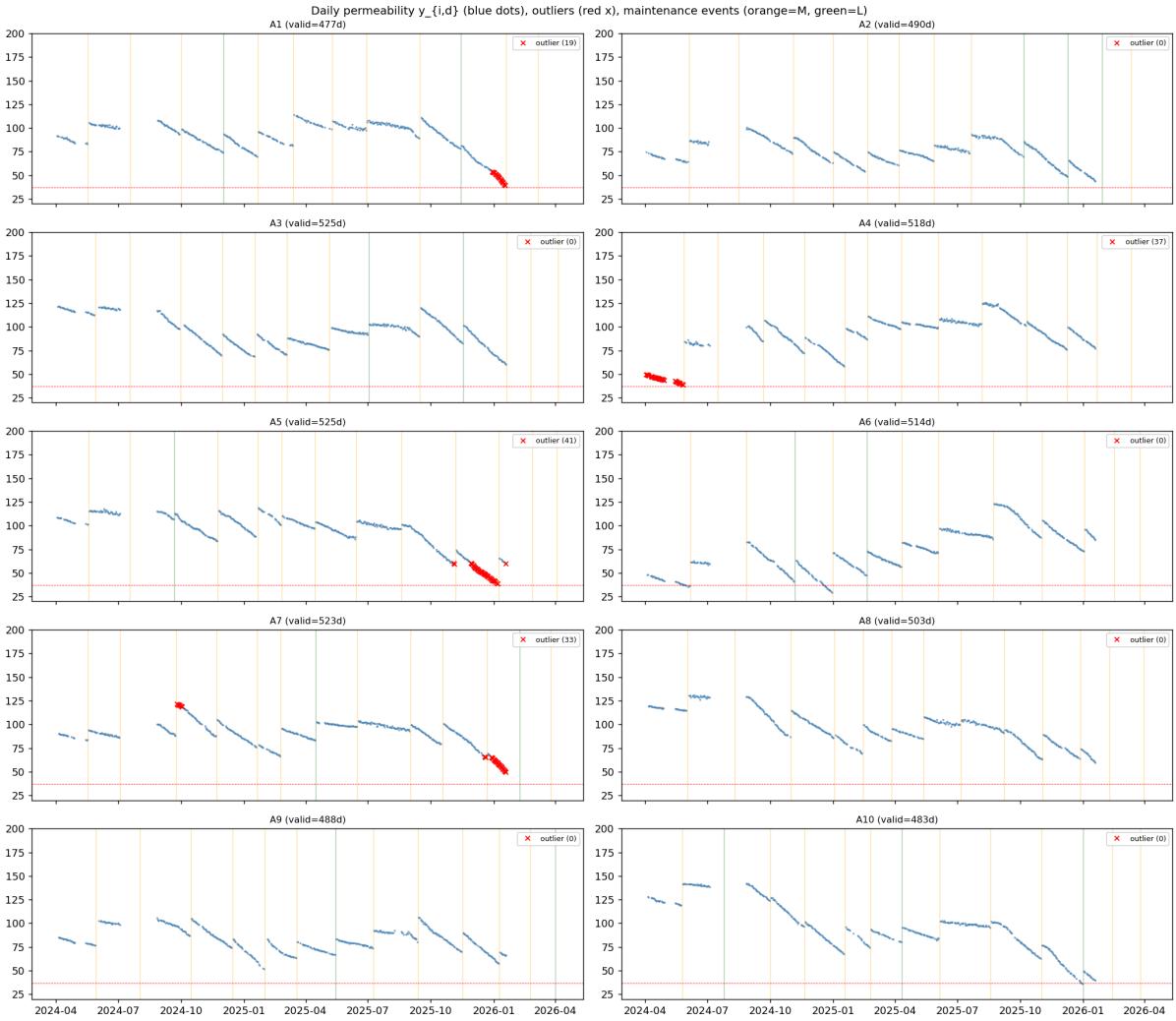


图 2: 10 台过滤器日中位透水率 + 异常点 + 维护事件

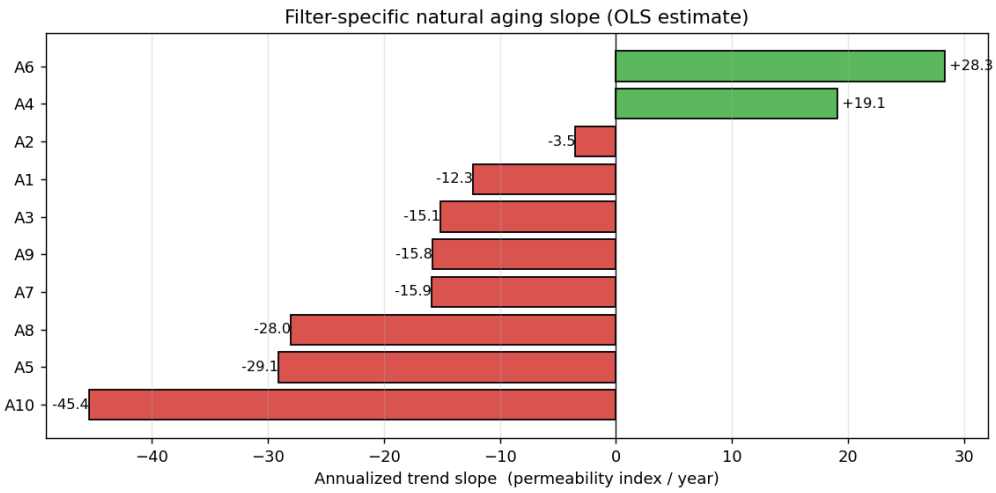


图 3: 各过滤器自然衰减斜率 β_i（年化）

6 Q2 模型建立与求解

6.1 当前固定维护规律

从附件 2 抽取每台经验中位间隔作为 (T_M^i, T_L^i)。结果如下表（部分）:

A4、A8 两年内 0 次大维护，对应 $T_L^i = \infty$；A5 仅 1 次，回退为全样本中位 262.5 天。

6.2 累积维护项的 CV 选参

引入 $\gamma_m C_m + \gamma_l C_l$ 试图捕捉" 维护越多衰减越快"，但 OLS 直接估计给出 $\hat{\gamma}_m = +9.9, \hat{\gamma}_l = +22.1$（与 $\beta_i \cdot t$ 共线导致符号错误）。在 7×7 网格上做时序 CV，最优 $(\gamma_m, \gamma_l) = (0.25, 2)$ 仅比 $\gamma = 0$ 改进 0.3%，故采纳 $\gamma_m = \gamma_l = 0$（Occam 原则）。

6.3 线性 vs 指数衰减比较

表 2: 线性 y vs 指数 $\log y$ 拟合比较

模型	训练 RMSE	验证 RMSE	验证 MAE
线性 y	**7.41**	**12.96**	**10.14**
指数 $\log y$	7.93	13.59	10.23

线性模型胜出，作为 Q2.4 的前瞻仿真基石。

6.4 向前 10 年仿真与寿命判定

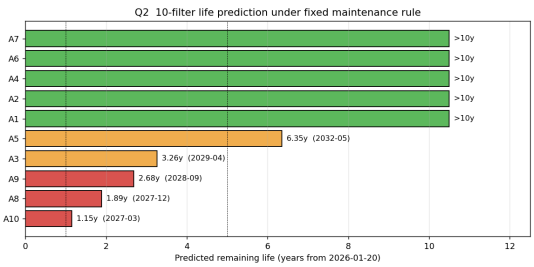
寿命定义：

$$L_i = \min\{d \mid \bar{y}_i(d) < 37\}, \quad \bar{y}_i(d) = \frac{1}{365} \sum_{s=d-364}^{d} y_{i,s}$$

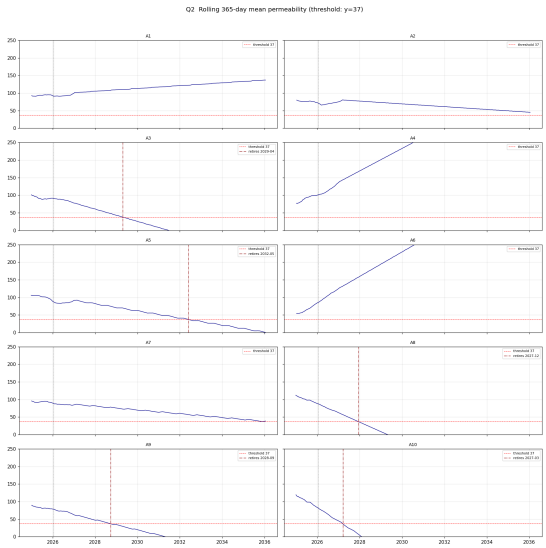
6.5 10 台寿命预测结果

表 3: Q2 寿命预测（10 年地平线）

i	L（年）	退役日期	起始年均值	跌破阈值年均值	状态
A10	**1.15**	2027-03	81.5	36.9	最先退役
A8	**1.89**	2027-12	87.3	37.0	退役
A9	**2.68**	2028-09	78.6	37.0	退役
A3	**3.26**	2029-04	90.6	37.0	退役
A5	**6.35**	2032-05	86.7	37.0	退役
A1, A2, A7	> 10	—	—	—	维护有效
A4, A6	> 10	—	—	—	模型外推不可靠



(a) 10 台预测寿命条形图



(b) 滚动 365 日均值与阈值 37

图 4: Q2 寿命预测可视化

7 Q3 模型建立与求解

7.1 优化目标：等值年化成本（EAC）

$$\boxed{\mathrm{EAC}_i(T_M, T_L) = \frac{c_{\text{buy}} + n_M(T_M, L) \cdot c_m + n_L(T_L, L) \cdot c_l}{L_i(T_M, T_L)}} \tag{5}$$

其中 $n_M = L \cdot 365.25/T_M$，$n_L = L \cdot 365.25/T_L$（若 $T_L = \infty$ 则 $n_L = 0$）。

7.2 决策变量与约束

$$\min_{T_M, T_L} \quad \mathrm{EAC}_i(T_M, T_L) \tag{6}$$

$$\text{s.t.} \quad 30 \le T_M \le 120 \quad (\text{每年 3.0–12.2 次中维护}) \tag{7}$$

$$T_L \ge 91.3 \text{ 或} T_L = \infty \quad (\text{每年} 0 \le N_l \le 4 \text{ 次大维护}) \tag{8}$$

7.3 求解方法：网格搜索

$T_M \in \{30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120\}$（9 档），$T_L \in \{120, 180, 240, 300, 360, 450, 540, 720, \infty\}$（9 档），每台 81 组合 × 10 台 = 810 次 20 年地平线仿真，总耗时约 3.5 秒。

7.4 10 台最优维护方案

表 4: Q3 每台最优维护方案与 EAC

i	T_M^* (d)	T_L^* (d)	L^*（年）	退役	N_M/年	N_L/年	EAC* (万/年)
1	120	720	20.00*	否	3.04	0.51	30.22
2	80	450	8.47	是	4.57	0.81	58.88
3	80	240	2.97	是	4.57	1.52	133.14
4†	120	∞	20.00*	否	3.04	0.00	24.13
5	90	540	5.62	是	4.06	0.68	73.72
6†	120	∞	20.00*	否	3.04	0.00	24.13
7	120	450	8.47	是	3.04	0.81	54.30
8	60	∞	1.87	是	6.09	0.00	178.93
9	60	300	2.87	是	6.09	1.22	137.33
10	40	180	1.30	是	9.13	2.03	281.94

* 20 年地平线截断，EAC 为上限。 † A4/A6 模型外推不可靠，建议沿用历史经验维护。

7.5 当前规律 vs 最优规律对比

合计节省 176.4 万元/年（15.0%）。详见图 5。

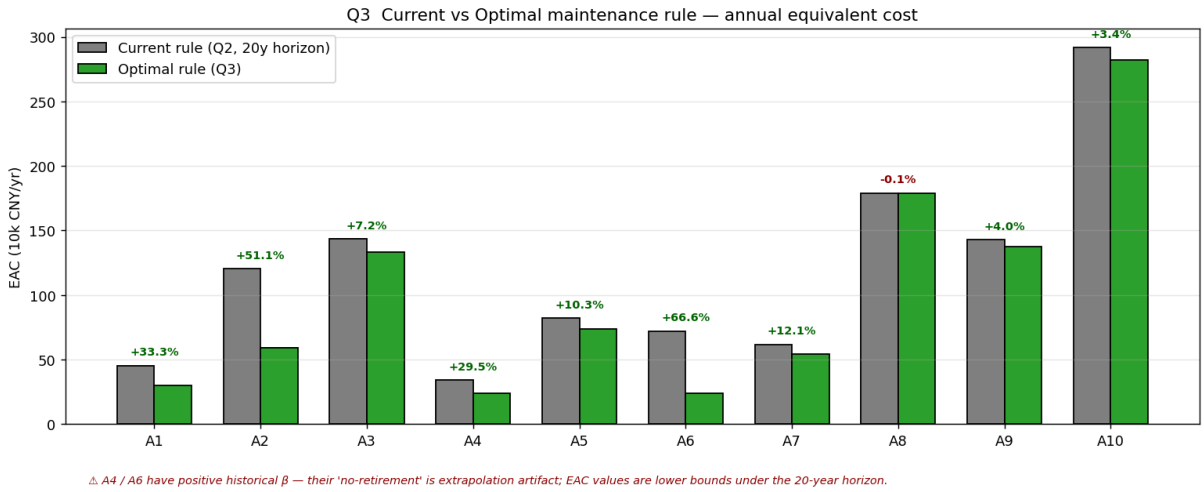


图 5: Q3 当前 vs 最优 EAC 对比（绿色百分比为节省比例）

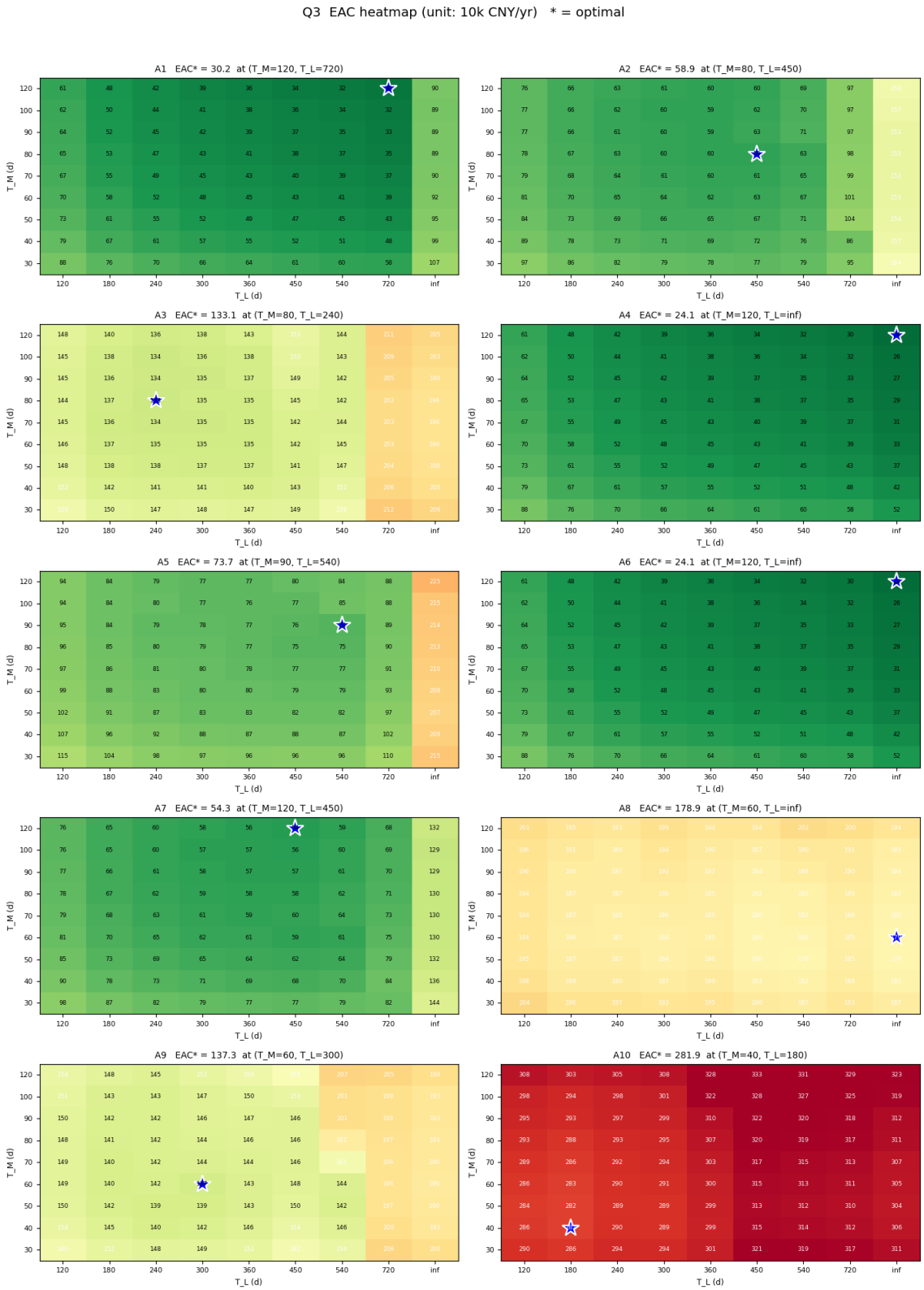


图 6: 每台过滤器 EAC 关于 (T_M, T_L) 的网格热力图（蓝星标记最优）

8 Q4 模型建立与求解

8.1 敏感性分析设计

对成本参数 c_{buy}, c_m, c_l 在 $\{-30, -20, -10, 0, +10, +20, +30\}\%$ 七档扰动。

8.2 加速计算

观察到寿命 L、维护次数 n_M, n_L 仅依赖 (i, T_M, T_L) 与维护历史，**与成本参数无关**。因此 Q4 不需重跑 810 次仿真，只需在 Q3 已存的 `eac_grid_all.csv` 上重算 EAC：

$$\text{EAC}_i^{(c'_{\text{buy}}, c'_m, c'_l)} = \frac{c'_{\text{buy}} + n_M c'_m + n_L c'_l}{L}$$

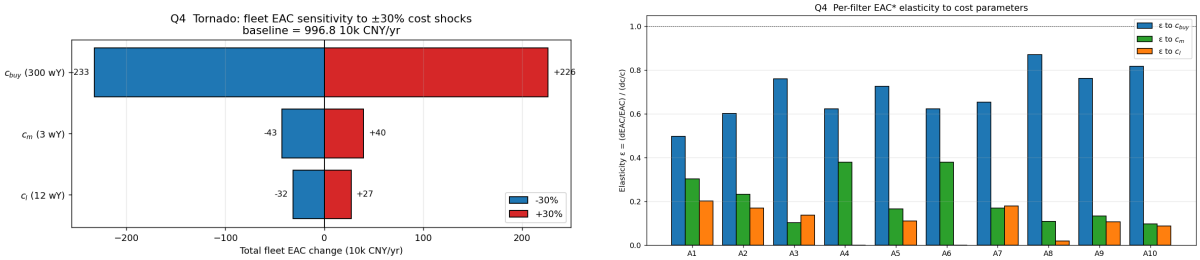
将 $7^3 \times 810 = 277{,}830$ 次仿真压缩到 $7^3 = 343$ 次表查询。

8.3 弹性分析

定义弹性 $\varepsilon = \frac{\Delta\text{EAC}/\text{EAC}}{\Delta c/c}$。全队层面：

表 5: 全队 EAC 关于成本参数的弹性

参数	弹性 ε	-30% EAC	基准 EAC	$+30\%$ EAC
c_{buy}	**0.764**	764.21	996.76	1223.08
c_m	0.141	953.83	996.76	1036.49
c_l	0.094	965.07	996.76	1023.98



(a) 龙卷风图：全队 EAC 对 ±30% 成本的响应

(b) 每台 EAC* 弹性分解

图 7: Q4 敏感性可视化

8.4 方案稳健性

- **完全稳定（5 台）**：A1, A4, A5, A6, A7 在 21 个单参数场景下方案不变；
- **边界切换（3 台）**：A2, A3, A9 仅在 ±30% 极值处切换；

- **较敏感（2 台）**：A8, A10 寿命短，对 c_{buy} 弹性达 0.82–0.87，建议动态调整。

8.5 联合敏感性与极端场景

表 6: 三参数同向 ±30% 极端场景

场景	全队 EAC（万元/年）	偏离基准
全部 −30%（最好）	697.7	−30.0%
基准	996.8	—
全部 +30%（最坏）	1295.8	+30.0%

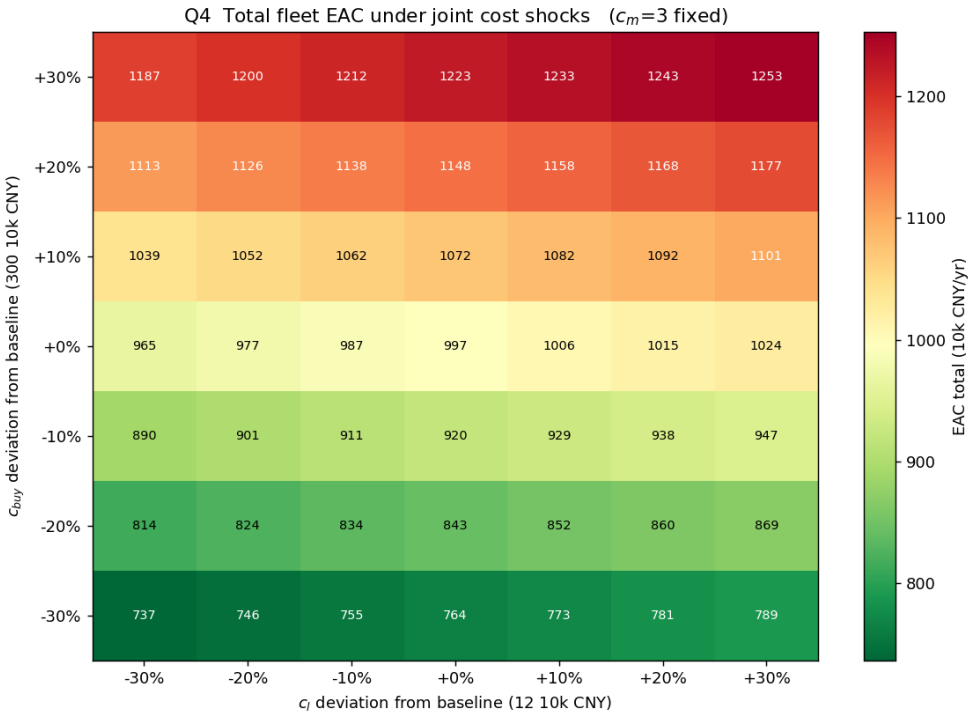


图 8: $c_{\text{buy}} \times c_l$ 联合扰动下的全队 EAC 总和

9 模型评价与改进

9.1 优点

- 模型层次清晰，Q1 → Q2 → Q3 → Q4 数值逐级一致（已核查）；
- 用网格 CV 解决了累积维护项的共线性陷阱；
- EAC 公式利用维护频次与成本无关的解耦特性，大幅加速 Q4；
- 对 A4/A6 异常进行追溯诊断，明确数据特征是”启动期”而非建模 bug。

9.2 缺点

- 线性时间趋势对 A4/A6 启动期不适用，Q2-Q4 报告中已警示但未独立建模；
- 网格搜索步长 10 天，可能存在 1-3% 的离散化噪声（A8 / A10 表现明显）；
- 滚动 365 日均值在外推前 365 天混合观测与模拟值，存在轻微失真。

9.3 改进方向

- 对 A4/A6 引入”启动期”哑变量分段拟合；
- 用梯度法或贝叶斯优化替代网格搜索；
- 引入维护质量随机性（δ_m, δ_l 服从分布而非确定值），跑蒙特卡洛得寿命置信区间。

参考文献

[1] Greene W.H. *Econometric Analysis*, 8th ed., Pearson, 2018.

[2] Cleveland R.B., et al. STL: A seasonal-trend decomposition procedure based on Loess. *J. Off. Stat.* 6(1):3-73, 1990.

[3] Park C.S. *Contemporary Engineering Economics*, 6th ed., Pearson, 2016.

A Q1 OLS 系数完整列表

B 核心代码片段

B.1 Q1 主回归

Listing 1: Q1 step6_ols_wls.py 主体

```
# 设计矩阵: const + I(i=2..10) + t_i*1..10 + sin1 + cos1
#          + H_m7 + H_l7 + A_m_f + A_l_f + has_m + has_l (28 列)
X, names = build_X(df, add_filter_specific_trend=True)
beta, *_ = np.linalg.lstsq(X, df["y"].values, rcond=None)
yhat = X @ beta
r2 = 1 - ((y - yhat)**2).sum() / ((y - y.mean())**2).sum()
```

B.2 Q3 网格搜索

Listing 2: Q3 step1_grid_search_eac.py 主循环

```
for i in range(1, 11):
    best = dict(EAC=np.inf)
    for T_M in T_M_grid:
        for T_L in T_L_grid:
            y_sim = simulate_y(i, T_M, T_L)
            L = compute_life_days(i, y_sim) / 365.25
            n_M = L * 365.25 / T_M
            n_L = L * 365.25 / T_L if np.isfinite(T_L) else 0.0
            EAC = (C_BUY + n_M*C_M + n_L*C_L) / L
            if EAC < best["EAC"]:
                best = dict(T_M=T_M, T_L=T_L, L=L, EAC=EAC)
```

B.3 Q4 加速重计算

Listing 3: Q4 step1_single_param_sweep.py 加速

```
def best_per_filter(c_buy, c_m, c_l):
    g = grid.copy()
    g["EAC_new"] = (c_buy + g["n_M"]*c_m + g["n_L"]*c_l) / g["
        L_years"]
    return g.loc[g.groupby("i")["EAC_new"].idxmin()]
```

C 完整数据文件清单

- Q1 输出/: 9 个 step 脚本 + 5 个 CSV + 5 张图 + Q1_summary.md
- Q2 输出/: 7 个 step 脚本 + 8 个 CSV + 3 张图 + Q2_summary.md
- Q3 输出/: 5 个 step 脚本 + 5 个 CSV + 3 张图 + Q3_summary.md
- Q4 输出/: 4 个 step 脚本 + 6 个 CSV + 4 张图 + Q4_summary.md